Modul 4

Vertiefung Sichten

Materialisierte Sichten

Josef Altmann



Der vorliegende Foliensatz basiert auf:
Kemper, A., Leis, V., Eickler, A.: *Datenbanksysteme*, De Gruyter Oldenbourg, 11. Auflage (2026)
Saake, G., Sattler, K.-U., Heuer, A.: *Datenbanken: Konzepte und Sprachen*, MITP, 6. Auflage (2018)

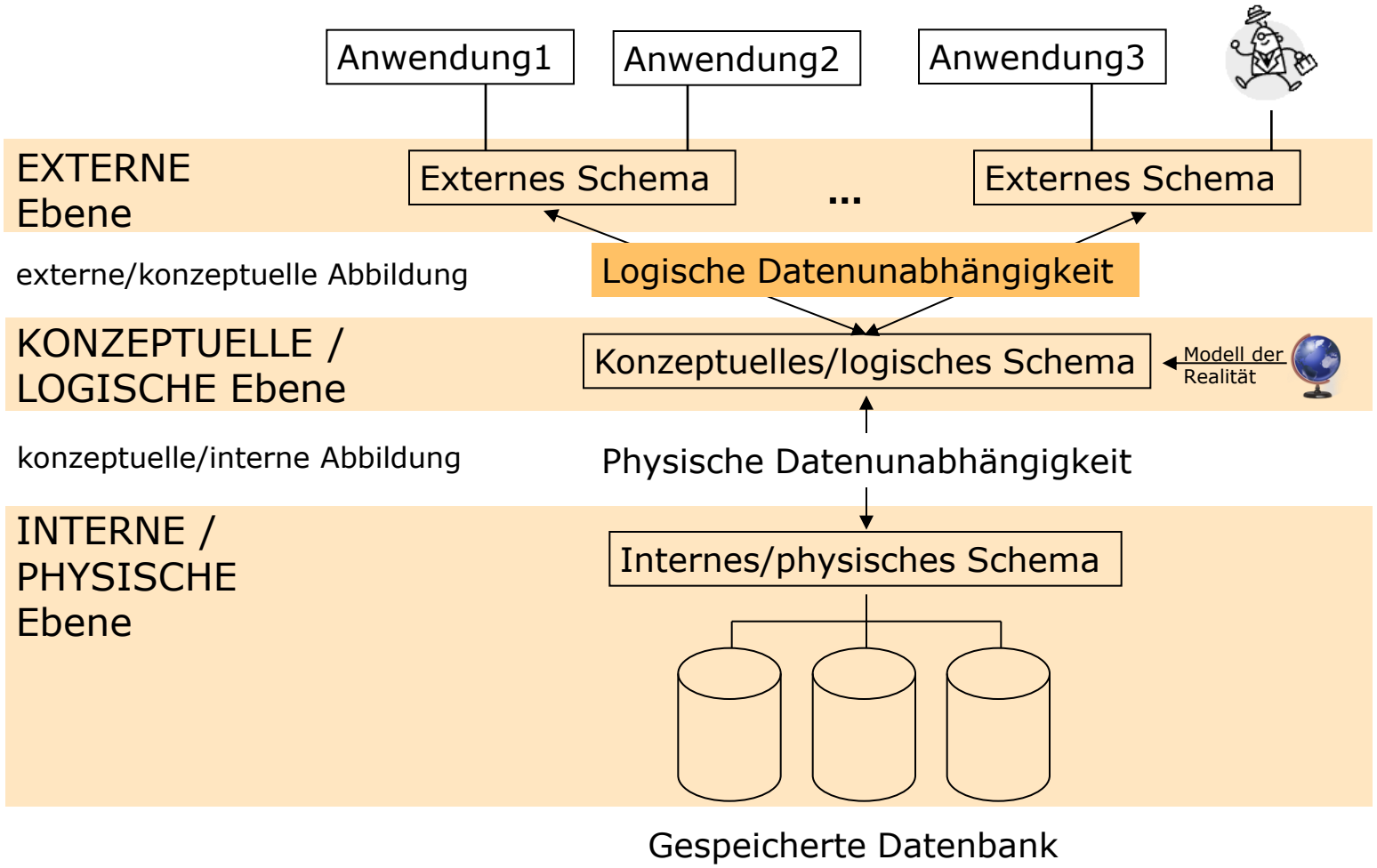
Überblick

- Motivation
- Virtuelle Sichten
- Materialisierte Sichten
  - Realisierungskonzept
  - Aktualisierungsansätze
- Zusammenfassung
- Anhang: Definitionen

© 2026

Motivation

ANSI/X3/SPARC: Normungsvorschlag
für Systemarchitektur von DBMS



- **Logische Datenunabhängigkeit** schützt die Benutzer in gewissen Grenzen vor Veränderungen am Datenbankschema.

Virtuelle Sichten

Was ist eine virtuelle Sicht?

⇨ Stellt **Teilmengen von Daten** aus einer oder mehreren Tabellen (Basistabellen, Sichten) logisch dar.

→ = mit `CREATE TABLE` definierte Tabellen

- Sicht = **Virtuelle Tabelle**
- Was bedeutet "virtuell"?
  - Tabelle kann wie eine Basistabelle verwendet werden
    - `SELECT ... FROM VirtuelleTabelle WHERE ...`
    - jedoch mit Einschränkungen: `INSERT, DELETE, UPDATE`
  - Tabelle ist nicht permanent gespeichert
  - Tabelleninhalt wird bei jeder Verwendung neu berechnet

➡ "**dynamisches Fenster**" auf Basistabellen und Sichten

© 2026

Virtuelle Sichten
Vor- und Nachteile

- Vorteile
  - Komplexe Anfragen erleichtern
    ... durch einfache Abfrage der Sicht (~ "Makro")
  - Strukturierung der Datenbank
    ... zugeschnitten auf Benutzergruppen
  - Logische Datenunabhängigkeit gewährleisten
    ... Sichten stabil bei Änderungen der Datenbankstruktur und umgekehrt bei Änderungen der Anwendungen
  - Datenzugriff einschränken
    ... Sicherheits- und Autorisierungsmechanismus

- Nachteile
  - Datenänderungen nicht immer möglich
    ... aktualisierbare und nicht-aktualisierbare Sichten
  - Anfragekomplexität wird „versteckt“

© 2026

Virtuelle Sichten
Definition

- Anfrage in die `CREATE VIEW`-Anweisung einbetten

Notation

```
CREATE [OR REPLACE] VIEW <Sichtname> [ <Schemadeklaration> ]
AS <SQL-Anfrage>          ⟶ legt den Inhalt für die virtuelle Sicht fest (Berechnungsvorschrift)
[ WITH CHECK OPTION | READ ONLY ];
```

- `OR REPLACE`: falls Sicht bereits existiert wird sie durch die neue Definition ersetzt
- `WITH CHECK OPTION`: Einfügen und Aktualisieren nur erlaubt auf Zeilen, die dann auch Teil der Sicht sind
  - Keine Tupelmigration
- Sicht wird im **Data Dictionary** abgelegt.

© 2026

Virtuelle Sichten

Abbildung von Vererbung – Untertyp als Sicht

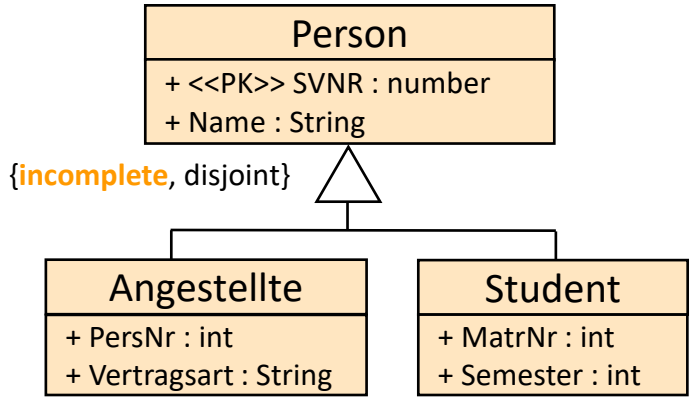
Abbildung: Partitionierungsmodell

```
CREATE TABLE Person (
  SVNR NUMBER(10) PRIMARY KEY,
  Name VARCHAR(30) NOT NULL);

CREATE TABLE Angestellte_Attribute (
  SVNR NUMBER(10) PRIMARY KEY,
  PersNr INTEGER NOT NULL,
  Vertragsart VARCHAR(10) NOT NULL,
  CONSTRAINT FK_Person_Angestellte
    FOREIGN KEY (SVNR)
    REFERENCES Person(SVNR));

CREATE TABLE Student_Attribute (
  SVNR NUMBER(10) PRIMARY KEY,
  MatrNr INTEGER NOT NULL,
  Semester INTEGER NOT NULL,
  CONSTRAINT FK_Person_Student
    FOREIGN KEY (SVNR)
    REFERENCES Person(SVNR));
```

1



2

Untertypen als Sicht

```
CREATE VIEW Angestellte AS
  SELECT SVNR, Name, PersNr, Vertragsart
  FROM Person NATURAL JOIN Angestellte_Attribute;

CREATE VIEW Student AS
  SELECT SVNR, Name, MatrNr, Semester
  FROM Person NATURAL JOIN Student_Attribute;
```

Virtuelle Sichten

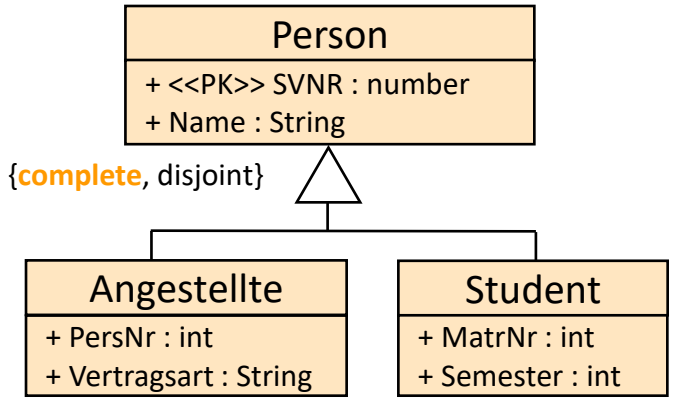
Abbildung von Vererbung – Obertyp als Sicht

Abbildung: Basisrelationenmodell

```
CREATE TABLE Angestellte (
  SVNR NUMBER(10) PRIMARY KEY,
  Name VARCHAR(30) NOT NULL,
  PersNr INTEGER NOT NULL,
  Vertragsart VARCHAR(10) NOT NULL);

CREATE TABLE Student (
  SVNR NUMBER(10)PRIMARY KEY,
  Name VARCHAR(30) NOT NULL,
  MatrNr INTEGER NOT NULL,
  Semester INTEGER NOT NULL);
```

1



2

Obertyp als Sicht

```
CREATE VIEW Person AS
  SELECT SVNR, Name
  FROM Angestellte
UNION
  SELECT SVNR, Name
  FROM Student;
```

Virtuelle Sichten

Sichtarten

- Vier verschiedene Sichtarten
  - Projektion ⇨ **Projektionssicht**
  - Selektion ⇨ **Selektionssicht**
  - Verbund ⇨ **Verbundsicht**
  - Aggregation ⇨ **Aggregationssicht**

- Faustregel
  - Auf einer Sicht sind nur solche DML-Operationen zulässig, zu denen eine **eindeutige Transformation auf die Basisrelationen** existiert.

© 2026

Virtuelle Sichten

Klassifikation der Problembereiche

- Verletzung der Schemadefinition/Integrität
  - z.B. Einfügen von **NULL**-Werten bei Projektionssichten
- Verletzung der Zugriffskontrolle
  - Seiteneffekte auf nicht-sichtbaren Teil der Datenbank vermeiden (Tupelmigration, Selektionssichten)
- Nicht immer eindeutige Transformation
  - Auswahlproblem
- Aggregationssichten
  - keine sinnvolle Transformation möglich
- Elementare Sichtänderung soll genau einer atomaren Änderung auf Basisrelation entsprechen
  - 1:1-Beziehung zwischen Sicht-Tupel und Tupel der Basisrelation
  - kein Herausprojizieren von Schlüsseln

© 2026

Virtuelle Sichten
Einschränkungen in SQL:1999

- SQL:1999 und SQL:2003 heben einige der strikten Einschränkungen für Sichtänderungen auf
  - wenn spezielle Voraussetzungen beachtet werden
- Ein **`UPDATE`** ist auf einer **Vereinigungssicht** erlaubt,
  - wenn die Sicht mittels **`UNION ALL`**, d.h. ohne Duplikateliminierung, gebildet wurde
- Ein **`INSERT`** sowie ein **`UPDATE`** ist auf einer **Verbundsicht** erlaubt,
  - wenn die Sicht über **Primär-Fremdschlüsselverbund** gebildet wurde.

© 2026

Review-Fragen

- Einsatzgebiete von virtuellen Sichten?
- Syntax der Definition
- Einschränkungen von Sichten im Vergleich zu Tabellen?

© 2026

Überblick

- Motivation
- Virtuelle Sichten
- Materialisierte Sichten
  - Realisierungskonzept
  - Aktualisierungsansätze
- Zusammenfassung
- Anhang: Definitionen

© 2026

Materialisierte Sichten
Motivation

- Viele ähnliche/gleiche Anfragen (Data Warehouse/BI)
  - z.B. auf Bilanzen, Geschäftsberichte, Kennzahlenberechnung, Zeitreihendaten

  ⇨ Sichten zur Anfragevereinfachung (und Leistungsoptimierung)

  bspw. schnellerer Zugriff auf komplexe Verbunde und Aggregationen

- Überwiegend **lesender** Zugriff auf weitgehend **stabiler** Datenbasis

  ⇨ Materialisierung der Sichten ggf. sinnvoll

Materialisierte Sichten

Was ist eine materialisierte Sicht?

⇨ Stellt Teilmengen von Daten aus einer oder mehreren Tabellen (Basistabellen, Sichten) **physisch** dar.

- Materialisierte Sicht = **Gespeicherte Tabelle**
- Was bedeutet "materialisiert"?
  - Eine einmal berechnete Sicht wird für die weitere Bearbeitung **permanent gespeichert**
  - Sicht ist eine **physische Kopie** ganzer Tabellen oder von Teilen einer Tabelle
  - Sicht kann wie eine Basistabelle verwendet werden:
    - `SELECT ... FROM MaterializedView WHERE ...`

© 2026

Materialisierte Sichten

Wann ist eine Materialisierung sinnvoll?

- Bei überwiegend **lesendem Zugriff**
- Auf weitgehend **stabiler Datenbasis**
- Seltene Änderungen in der Datenbasis bedeuten **geringen Aufwand** bei der **Aktualisierung** der Sichten
- Materialisierung **reduziert Berechnungsaufwand** bei wiederkehrenden Anfrageteilen
  - Datenbanksystem kann automatisch Anfrageteile erkennen, deren (Teil-) Ergebnisse durch materialisierte Sichten bereits zur Verfügung stehen (= Anfrageumschreibung - Query Rewrite)

⇨ Verbesserung der Performanz (Reduktion der Antwortzeiten)

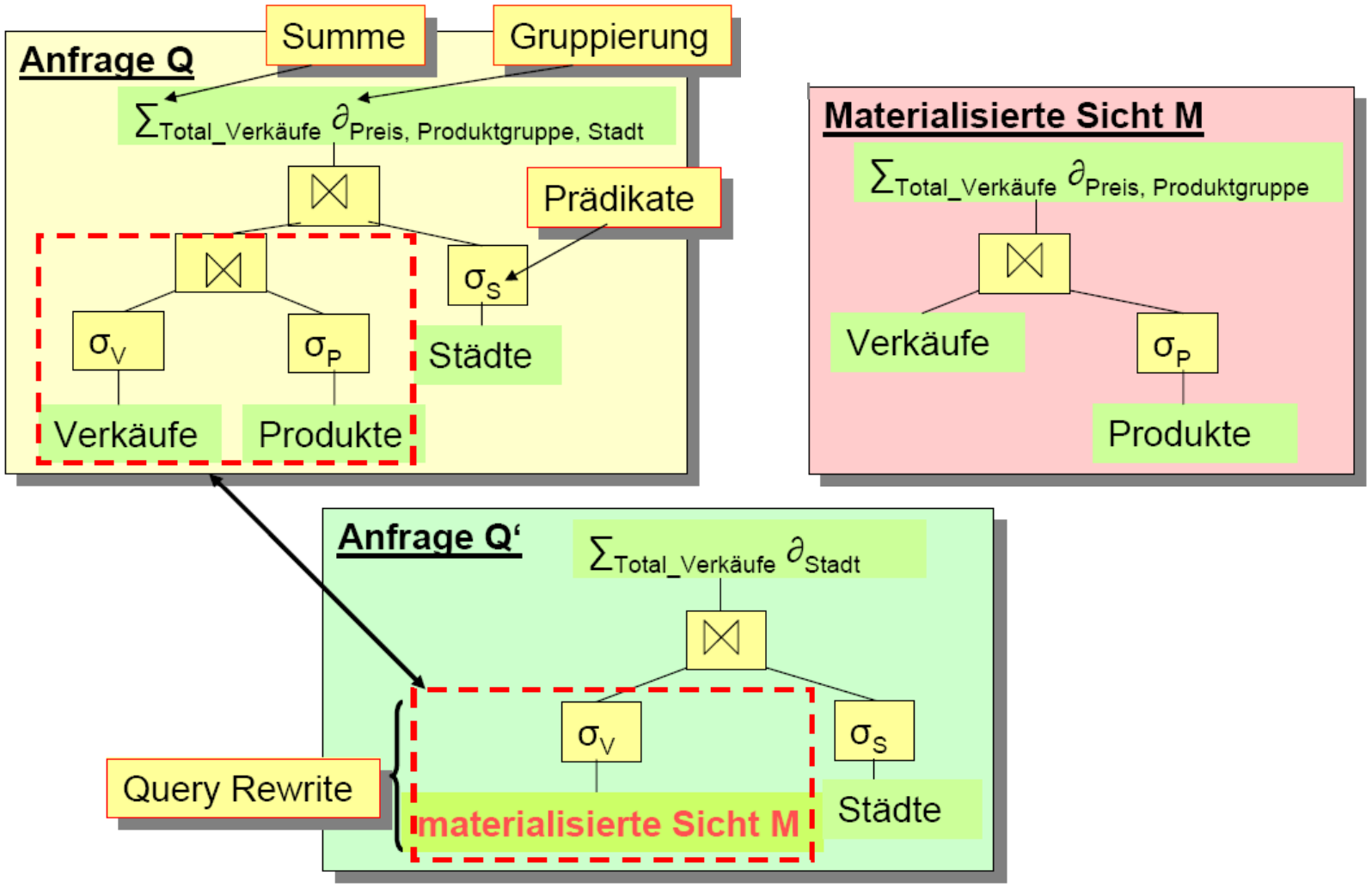
⇨ Aktuelles Einsatzgebiet sind

- ⇨ Data Warehouse / Business Intelligence Anwendungen
- ⇨ Replikation / Verteilung auf mehrere Speicherorte

© 2026

Materialisierte Sichten

Query Rewriting – Verwendung von materialisierten Sichten



Materialisierte Sichten

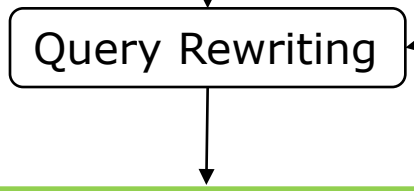
Query Rewriting – Verwendung von materialisierten Sichten

Anfrage

```
SELECT year, month, SUM(price)
  FROM sales
  NATURAL JOIN times
GROUP BY year, month
HAVING year = 2017
  AND month = 12;
```

Materialisierte Sicht

```
CREATE MATERIALIZED VIEW sales_sum
ENABLE QUERY REWRITE AS
SELECT year, month, SUM(price) AS total
  FROM sales
  NATURAL JOIN times
GROUP BY year, month;
```



Umgeschriebene Anfrage

```
SELECT year, month, total AS SUM_price
  FROM sales_sum
 WHERE year = 2017
   AND month = 12;
```

Materialisierte Sichten
Realisierung

MITARBEITER

Mitarbeiter	Gehalt	Abteilung
…	…	…

ABTEILUNG

Abteilung	Leiter
…	…

- **kein SQL-Standard**
- Herstellerspezifische Erweiterungen von SQL (z.B. Oracle)
- **kann durch Anlegen einer Tabelle** und **Einfügen der Tupel** einfach realisiert werden

```
CREATE TABLE MGAL AS
  SELECT Mitarbeiter, Gehalt, Abteilung, Leiter
  FROM MITARBEITER NATURAL JOIN ABTEILUNG;
```

- **keine automatische Änderung** in der materialisierten Sicht bei Änderungen an den Basistabellen (und umgekehrt)
  - dafür häufig ein erheblicher organisatorischer und systemtechnischer Aufwand notwendig
- oft **spezielle Konstrukte zur Aktualisierung**
  - Snapshot oder Trigger

© 2026

Materialisierte Sichten
Implementierung in Oracle

- Automatisiert die Datenreplikation und den Aktualisierungs- bzw. Refresh-Prozess

Name der materialisierten Sicht

```
CREATE MATERIALIZED VIEW MV_MITARBEITER_ABTEILUNG
  BUILD IMMEDIATE
  REFRESH FORCE
  ON COMMIT
  WITH PRIMARY KEY
  ENABLE QUERY REWRITE
AS
  SELECT Mitarbeiter, Gehalt, Abteilung, Leiter
  FROM MITARBEITER NATURAL JOIN ABTEILUNG;
```

Aktualisierungs-optionen

- BUILD IMMEDIATE → Sofortiges "Füllen" der Sicht (DEFERRED - explizit zum späteren Zeitpunkt)
- REFRESH FORCE → WIE wird aktualisiert?
- ON COMMIT → WANN wird aktualisiert? → Aktualisierung erst dann, wenn Änderungen in den Basistabellen festgeschrieben wurde (= COMMIT)
- ENABLE QUERY REWRITE → Anfrageersetzung bzw. -umformung (Hinweis für Optimizer)

Berechnungsvorschrift, die den Inhalt für materialisierte Sicht festlegt

- Materialisierte Sichten sind meist nicht änderbar!

Definition von materialisierten Sichten erfordert das `CREATE MATERIALIZED VIEW`-Recht!

Materialisierte Sichten

Implementierung in Oracle - Aktualisierungsoptionen

c … complete
f … fast
? … force

```
EXECUTE DBMS_MVIEW.REFRESH('materiziedView', 'c');
```

- WANN wird aktualisiert?
  - **ON DEMAND**: Nur bei Aufruf von speziellen Funktionen
  - **ON COMMIT**: Beim Abschluss von Transaktionen, die mindestens eine Basistabelle verändern
  - **START WITH date NEXT date**: Aktualisiert Sicht zunächst basierend auf **START WITH date** - mit **NEXT date** erfolgt Aktualisierung in Intervallen

Refresh-Modus

Refresh-Timing

- WIE wird aktualisiert?
  - **COMPLETE**: Vollständige Neuberechnung der Sicht bei Änderungen an mindestens einer Basistabelle (= Rematerialisierung)
  - **FAST**: Inkrementelles Nachführen von Änderungen (Deltas werden in Log-Tabellen aufgezeichnet) - nur bei einfachen materialisierten Sichten möglich (= Daten nur aus einer Basistabelle, etc.)
  - **FORCE**: Wenn möglich **FAST**, sonst **COMPLETE**
  - **NEVER**: Keine Aktualisierung

Refresh-Strategien

Basistabelle = in materialisierter Sicht referenzierte Tabelle

Materialisierte Sichten
Implementierung in DB2

```
CREATE SUMMARY TABLE MV_MITARBEITER_ABTEILUNG AS (
  SELECT ... FROM ... WHERE ... GROUP BY ...
) DATA INITIALLY DEFERRED REFRESH DEFERRED
```

- Explizites „Füllen“ der materialisierten Sicht

```
REFRESH TABLE MV_MITARBEITER_ABTEILUNG
```

- Weitere Aktualisierungsstrategien möglich
- Verwendung einer „staging table“ (Zwischentabelle)
  - für feingranulare inkrementelle Updates (log-basiert)

Materialisierte Sichten
Implementierung in SQL Server

- Indexierung von Sichten
- Materialisierung der betroffenen Daten
- Automatische Aktualisierung (bei Änderung der Basisdaten)
  - stärkere Einschränkungen der Anwendungsfälle

```
CREATE VIEW Verkäufe_2002 AS
  SELECT Stadt, Verkäufe, V.ZeitID, V.GeographieID
  FROM Verkauf V, Zeit Z, Geographie G
  WHERE V.ZeitID = Z.ZeitID AND Z.Jahr = 2002
  AND V.GeographieID = G.GeographieID;

CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX V_2000_IDX
ON Verkäufe_2002(ZeitID, GeographieID);
```

© 2026

Materialisierte Sichten
Kriterien für den Einsatz

- Auswahl materialisierter Sichten
  - **Speicherbedarf** für redundant gehaltene Daten
  - **zusätzlicher Verwaltungsaufwand** durch Materialisierung (Materialisierungskonfiguration)
  - erwartete **Reduktion von Antwortzeiten**
- Wartung materialisierter Sichten
  - **Änderungen im Basisdatenbestand** erfordern
    - Neuberechnung der Sicht (⇨ Rematerialisierung) oder
    - Propagierung der Änderungsoperationen zu den Sichten (⇨ inkrementelle Aktualisierung)
  - **Zeitpunkt der Aktualisierung** erfolgt
    - sofort (synchrone)
    - verzögert
    - durch Snapshot (asynchron)

© 2026

Materialisierte Sichten

Kriterien für den Aktualisierungszeitpunkt

- **Sofortige (synchrone) Aktualisierung**
  - Sichten immer aktuell (transaktionsbasiert bei Update)
  - dafür werden die Modifikationstransaktionen behindert
- **Verzögerte Aktualisierung**
  - Entkoppelung der Aktualisierung von Modifikationstransaktion; bei Zugriff auf Sicht wird diese aktualisiert
  - Sicht beim Lesen immer aktuell
  - Lesende Transaktion trägt die Aktualisierungskosten
  - Unter Umständen müssen viele Modifikationen nachgezogen werden, wenn auf die Sicht lange nicht zugegriffen wurde
- **Snapshot-Aktualisierung**
  - asynchron zur Modifikation und zum Lesezugriff nach anwendungsspezifischen Gesichtspunkten (bspw. Intervallen)

	Oracle	DB2	MS SQL Server
Bezeichnung	Materialized View	Materialized Query Tables	Indexed View
Wann wird aktualisiert?	Deferred	Immediate and Deferred	Immediate
Wie wird aktualisiert?	Incremental or Rebuild	Incremental or Rebuild	Incremental
Auslöser	System or User	System or User	System

© 2026

Zusammenfassung

- Materialisierte Sichten
  - können **Performance-Vorteile** bringen
  - ermöglichen **Query Rewriting** von komplexen Anfragen
  - sind **transparent** für den Nutzer
  - erfordern **mehr Speicherplatz**
  - verursachen Aktualisierungskosten
  - können **inkrementell** oder mit „**Scheduler**“ aktualisiert werden
  - **Auswahl und Pflege** sind eine Herausforderung
  - sind **nicht standardisiert**

⇨ sind ein wichtiges Werkzeug in einem SQL-Werkzeugkasten!

© 2026

Review-Fragen

- Arten von Sichten
- Einsatzgebiete von Sichten
- Aktualisierungsmöglichkeiten
- Aktualisierungszeitpunkte
- Query Rewriting

© 2026

Anhang: Definitionen

Sicht

Virtuelle oder materialisierte Relation, die aus den gespeicherten Basisrelationen der Datenbank mit einer Anfrage berechnet wird.

Logische Datenbankunabhängigkeit

Stabilität der auf Sichten arbeitenden Anwendungsprogramme gegen Änderungen an der Datenbankstruktur.

Sichtdefinition

Definition des Relationenschemas der virtuellen/materialisierten Relation und Definition der Anfrage als Berechnungsvorschrift.

Projektionssicht

Sicht, die mithilfe einer Projektion berechnet wird; sie ist mit Einschränkungen änderbar.

Selektionssicht

Sicht, die mithilfe einer Selektion berechnet wird; sie ist mit Einschränkungen änderbar.

© 2026

Anhang: Definitionen

`WITH CHECK` Option

Auffassen der Selektionssicht als Integritätsbedingung an die Sicht, etwa aus Datenschutzgründen: Geänderte Tupel dürfen die Sicht nicht verlassen.

Verbundsicht

Sicht, die mithilfe eines Verbundes berechnet wird; sie ist in SQL-92 nicht änderbar, in SQL:2003 mit Einschränkungen änderbar.

Aggregierungssicht

Sicht, die mithilfe von Aggregatfunktionen berechnet wird; sie ist nicht änderbar.

Effektkonformität

Änderung auf der Sicht wirkt so, als sei sie direkt auf der virtuellen Relation realisiert worden.

Minimalität

Änderung auf der Sicht, so dass die Basisrelationen nur minimal verändert werden.

© 2026

Anhang: Definitionen

Konsistenzerhaltung

Änderung auf der Sicht, so dass keine Integritätsbedingungen verletzt werden.

Sichtänderungen

Erlaubte Änderungen auf Sichten in den verschiedenen SQL-Standards.

Materialisierte Sicht

Materialisierte Sichten sind in der Datenbank abgelegte Kopien von Basisrelationen bzw. anderen Sichten.

© 2026